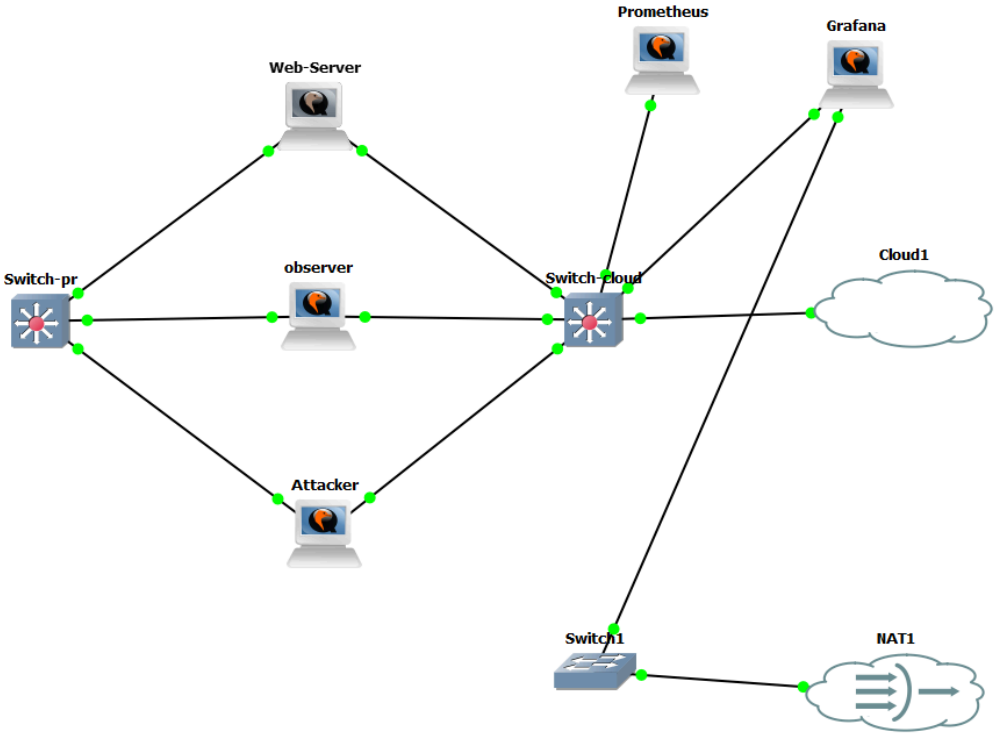
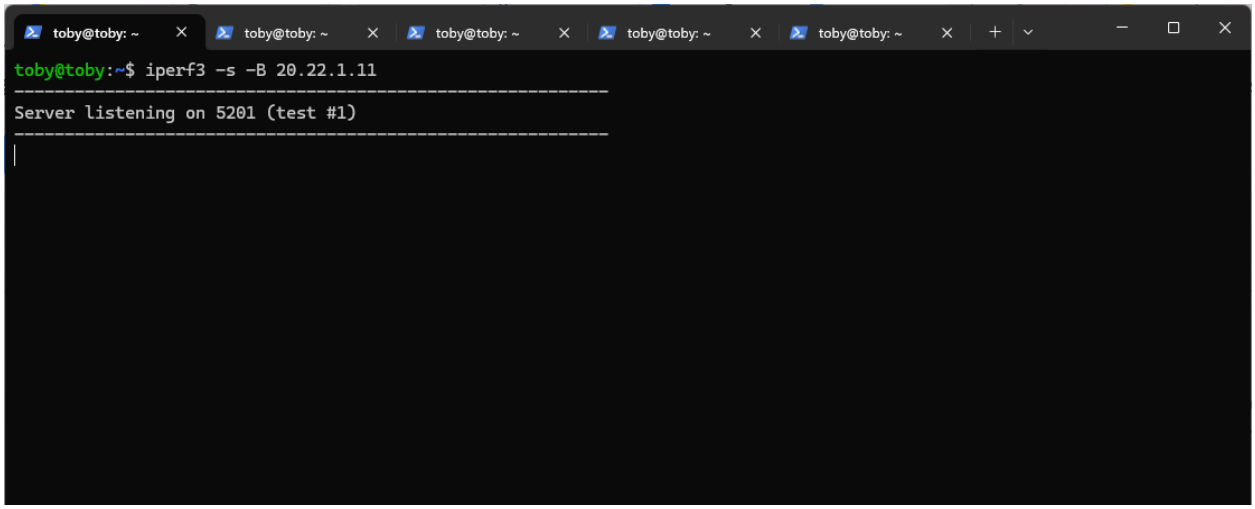
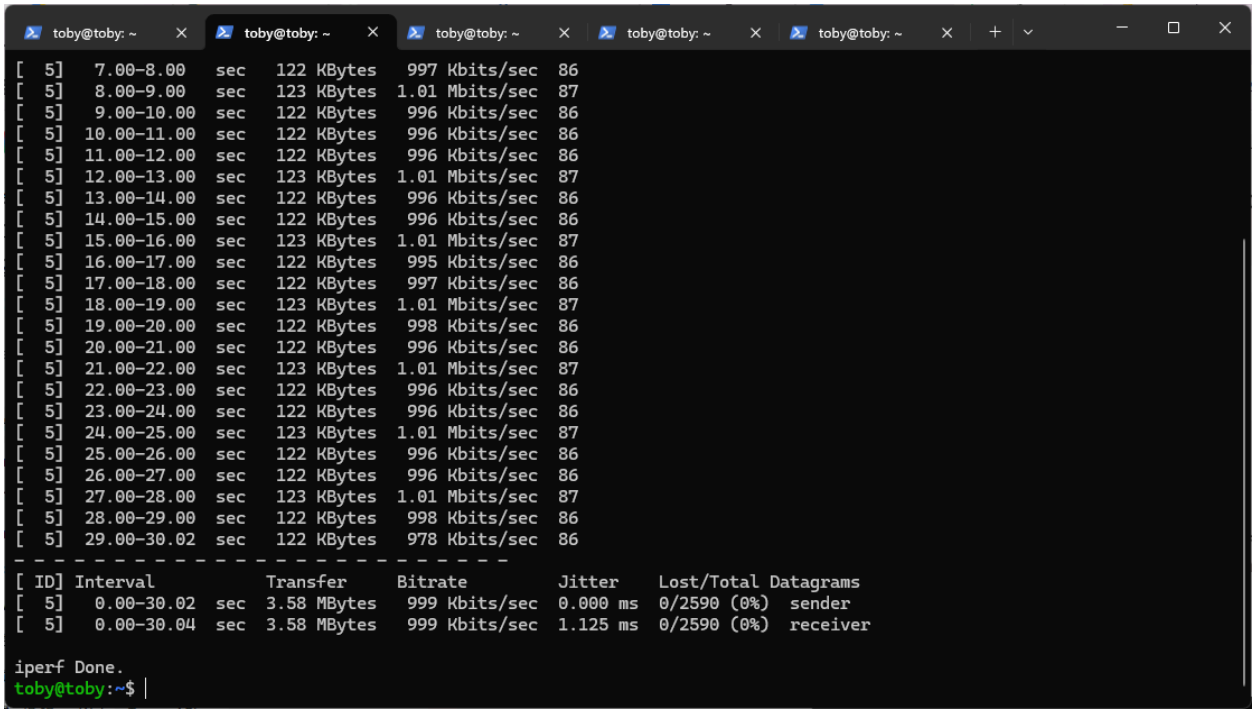
Lab 4-A : Impact of DoS Attack on UDP Traffic



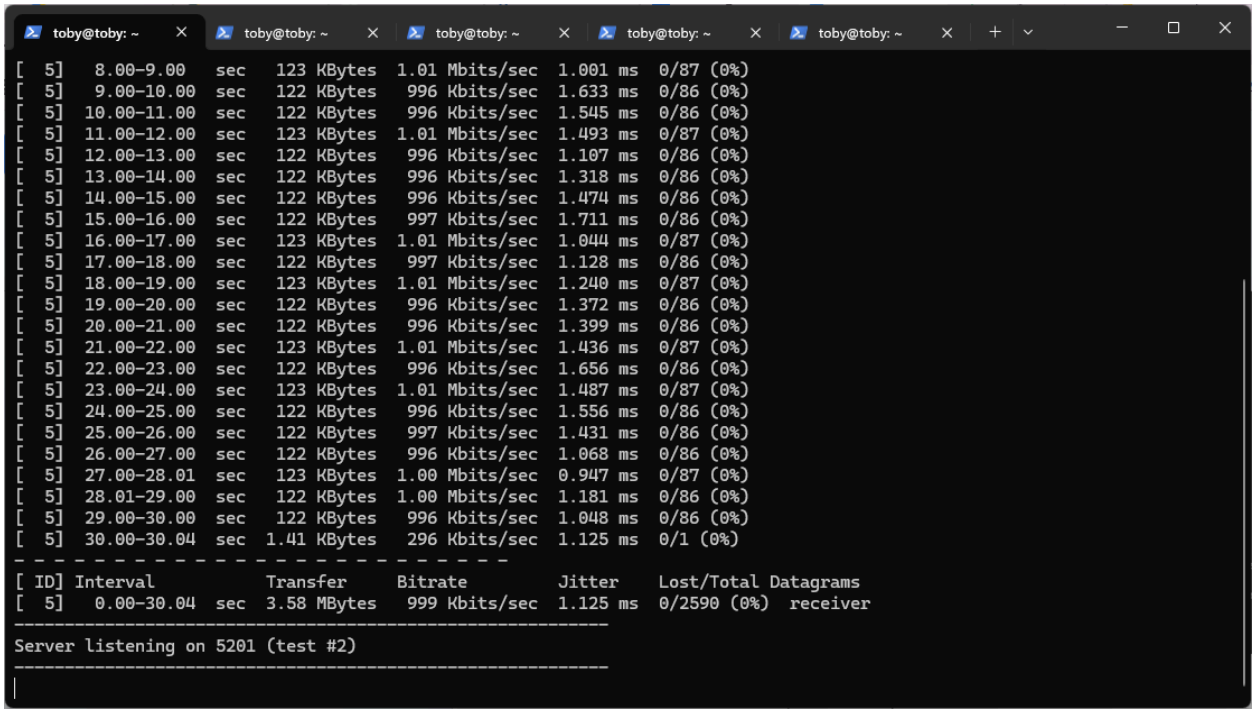
1. Web Server สั่ง iperf -s -B 20.22.1.11



2. เริ่มการทดลองแบบยังไม่มีการโจมตี โดยให้ Observer ส่ง UDP Trafficไป Web Server ทิ้งไว้สัก 30 วินาที iperf3 -c x.x.x.x-b 1M-t 30 -u

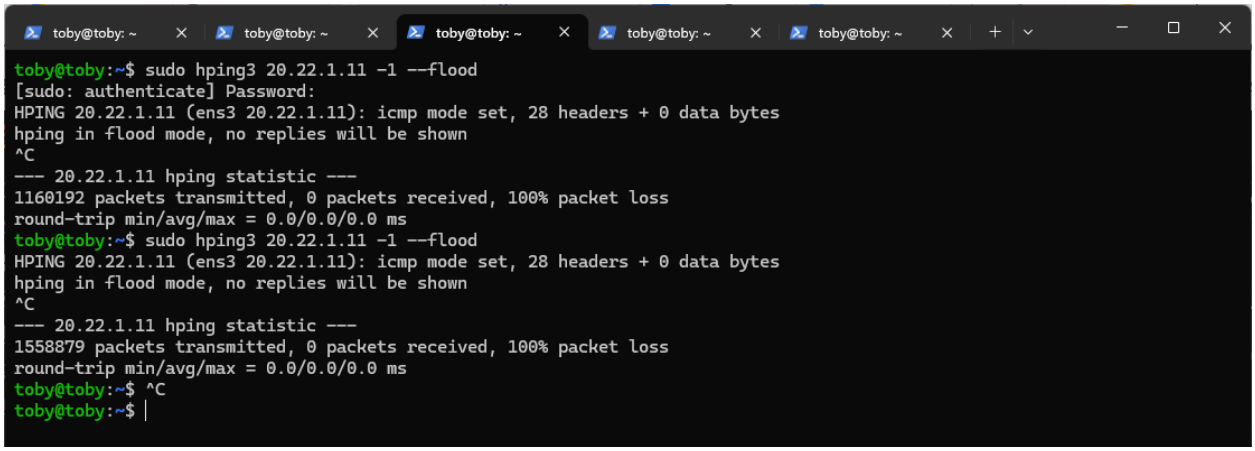


3. บันทึก Bit Rate, Loss Rate, และ Jitter ที่วัดที่ฝั่ง Receiver

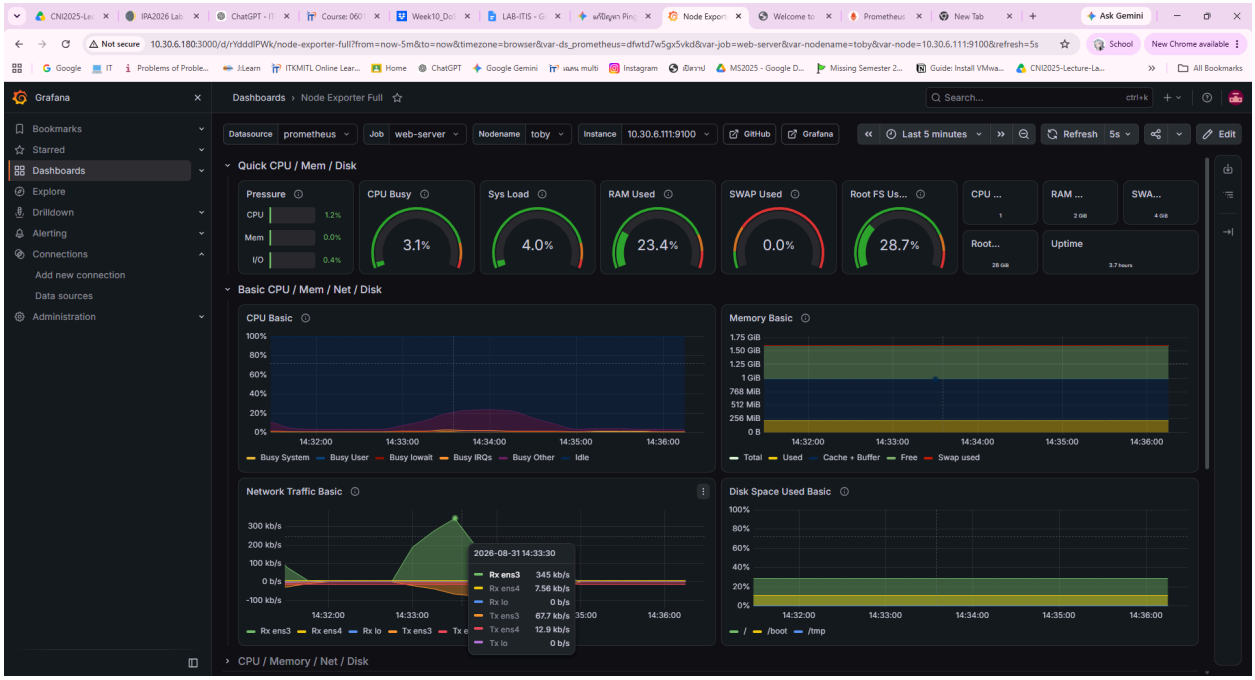


[ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[5] 0.00-30.04 sec 3.58 MBytes 999 Kbits/sec 1.125 ms 0/2590 (0%) receiver

4. ทำการทดลองแบบโจมตี โดยให้ Observer สร้าง Traffic ตามข้อ 3 แล้ว รีบให้ Attacker ทำการสั่ง hping3 เพื่อ Flood ICMP Packets โจมตีไปยัง Web Server, i.e., hping3 x.x.x.x -1 --flood



[ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[5] 0.00-30.07 sec 1.45 MBytes 404 Kbits/sec 2.301 ms 1535/2583 (59%) receiver

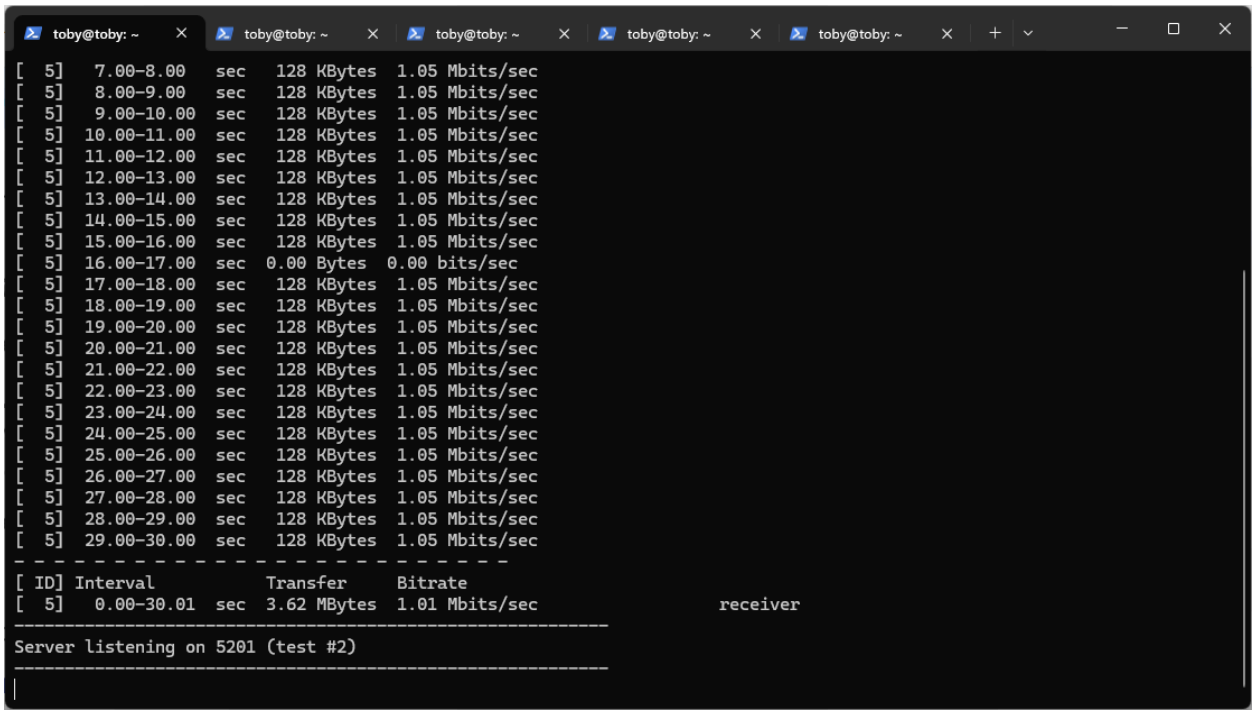


5. วิเคราะห์ผลการทดลองในข้อ 4 เปรียบเทียบกับข้อ 6
จากการทดลองในข้อ 4 กับ 6 คือ
   - สภาวะปกติ (Baseline) มี Bitrate = 999 Kbits/sec, Jitter = 1.125 ms, Packet Loss 0 / 2590 (0%)
   - สภาวะถูกโจมตี (Under Attack) มี Bitrate = 404 Kbits/sec, Jitter = 2.301 ms, Packet Loss = 1535 / 2583 (59%)

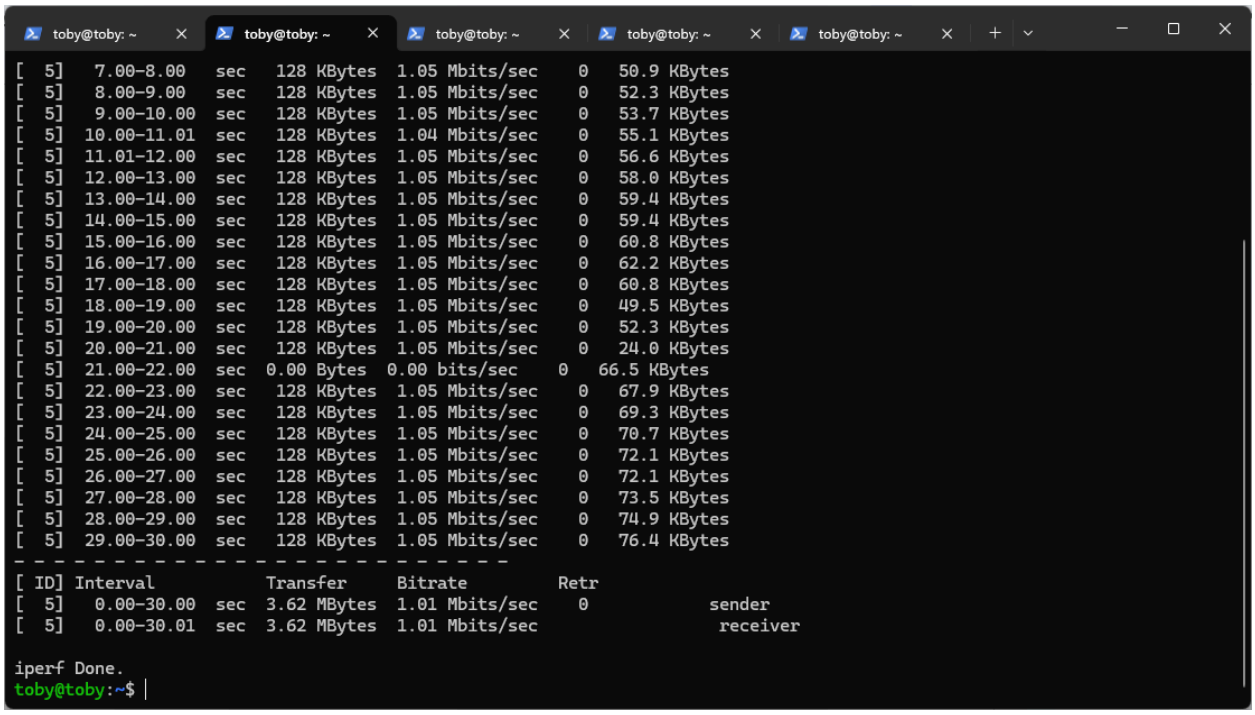
จากผลที่ได้คือgมื่อถูกโจมตีจะเห็นได้ว่า Bitrate ลดลงจาก 999 เหลือ 404 ซึ่งค่าลดลง ต่อมา Jitter เพิ่มขึ้นจาก 1.125 ms และ Packet Loss เพิ่มมาเป็น 1535 / 2583 (59%) ซึ่งเห็นได้ชัดเจน ว่าเมื่อทำการ hping ทำให้ traffic ลงลงและเห็นได้ชัดเจน

Lab 4-B : Impact of DoS Attack on TCP Traffic

1. ติดตั้ง iperf3 ที่ Observer และ Web Server และ ติดตั้ง hping3 ที่ Attacker
2. ที่ Web Server สั่ง iperf -s -B x.x.x.x (IP ของมันเองที่อยู่ 20.X.1.0/24)



3. เริ่มการทดลองแบบยังไม่มีการโจมตี โดยให้ Observer ส่ง TCP Traffic ไป Web Server ทิ้งไว้สัก 30 วินาที iperf3 -c 20.22.1.11 -b 1M -t 30

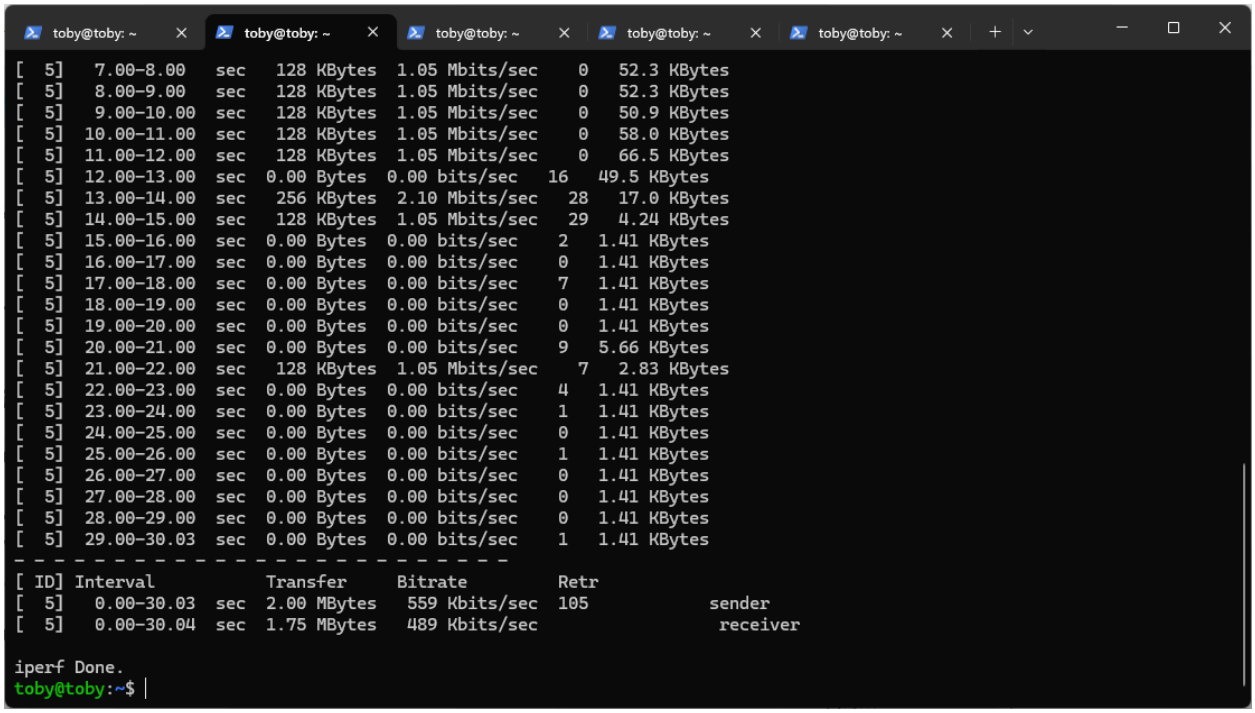


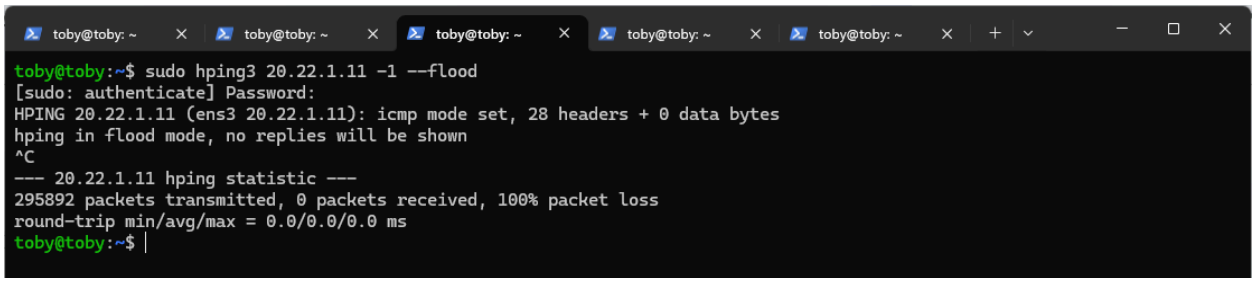
4. บันทึก Bit Rate ที่ Receiver และจำนวนครั้ง Restransmit ที่ Sender

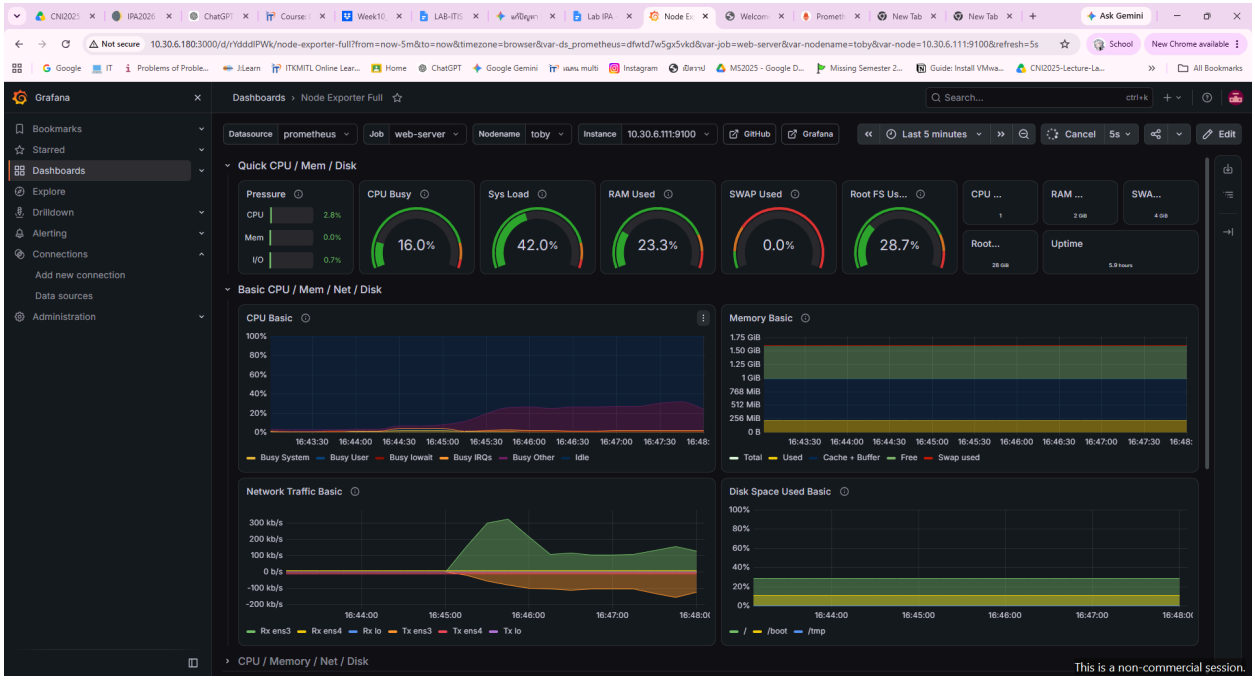
   [ID] Interval Transfer Bitrate Retr

   [5] 0.00-30.00 sec 3.62 MBytes 1.01 Mbits/sec 0 sender

5. ทำการทดลองแบบโจมตี โดยให้ Observer สร้าง Traffic ตามข้อ 3 แล้ว รีบให้ Attacker ทำการสั่ง hping3 เพื่อ Flood ICMP Packets โจมตีไปยัง Web Server hping3 x.x.x.x -1 -- flood







6. บันทึก Bit Rate ที่ Receiver และจำนวนครั้ง Restransmit ที่ Sender
   [ID] Interval Transfer Bitrate Retr
   [5] 0.00-30.03 sec 2.00 MBytes 559 Kbits/sec 105 sender

7. วิเคราะห์ผลการทดลองในข้อ 4 เปรียบเทียบกับข้อ 6
   - จากการทดลองจะสังเกตุได้ว่าก่อนถูกโจมตี Bitrate อยู่ที่ 1.01 Mbits/sec ส่วน Retransmit อยู่ที่ 0 ก็คือไม่มีการส่งหาเลยเนื่องจาก traffic ไม่มีปัญหา แต่เมื่อถูกโจมตี Bitrate อยู่ที่ 599 Kbits/sec ส่วน Retransmit อยู่ที่ 105 จะสังเกตุได้ชัดเลยว่าค่า bitrate ลดต่ำลงอย่างมากและ มีการส่งซ้ำถึง 105 ครั้ง

Lab 4 : Questions

จงอธิบายว่าผลกระทบจากการ DoS ที่มีต่อ UDP Traffic และ TCP Traffic เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมเป็นเช่นนั้น

ต่างกันถ้าอยากแรกการทำงานของ UDP คือ connectionless ส่งไปเลยโดยไม่ต้องรอการเชื่อมต่อและไม่ต้องต้องส่งซ้ำเมื่อ packet loss ทำให้สังเกตุได้ว่าถ้าถูกโจมตีมันจะขึ้นเลยว่า packet loss กลับกัน TCP จะส่งแบบ connection ต้องมีการเชื่อต่อก่อนถึงจะเริ่มส่งข้อมูลทำให้เมื่อเชื่อต่อไม่สำเร็จหรือมี packet loss tcp จะทำการส่งใหม่อีกครั้งจนกว่าจะสำเร็จ